

无人机集群控制研究综述：从分布式编队控制理论到感知—规划—控制一体化集群系统

党政扬

智能工程学院, 广东 深圳 518107

摘要: 无人机集群控制是多智能体系统研究中理论与工程结合最紧密的方向之一。本文在回顾发展脉络的基础上, 以反映研究现状的代表性工作为主线对该方向进行系统调研: 在理论侧, 梳理了从一致性与固定时间编队、事件触发通信、控制屏障函数安全约束到分布式模型预测控制的方法谱系; 在系统侧, 以 EGO-Swarm 等去中心化无人机集群系统为核心案例, 剖析了规划型集群控制“感知—估计—规划—控制”闭环的技术脉络, 并覆盖相对定位与状态估计、协同探索、学习型控制与国内外代表性研究团队等内容。在此基础上, 本文对比了两条研究路线在收敛保证与工程可部署性上的根本差异, 指出安全可证明的滚动重规划、感知—控制耦合的形式化以及学习—约束混合架构, 是该方向未来的关键突破口。

关键词: 集群控制; 多智能体系统; 编队控制; 轨迹优化; 无人机集群

1 引言

设想这样一个任务: 十架无人机要穿过一片未经勘察的竹林, 既不能撞树、不能互撞, 还要大致维持相互关系, 全程没有 GPS, 也没有动作捕捉系统。这个在今天已被真实系统实现的场景^[1], 恰好可以用来检验我们对“集群控制”的朴素理解: 把一个成熟的单机控制器复制 N 份, 是否就得到了集群控制? 答案是否定的, 而理解“为什么不行”, 几乎就是理解这个研究方向的全部——每个个体只能看到局部、通信时断时续、碰撞约束不可协商, 而任务却要求整体表现出协同^[2]。

对集群行为的研究兴趣远早于无人机平台的成熟。Reynolds 在计算机动画中提出的 boids 模型用分离、对齐、聚合三条局部规则复现了鸟群的宏观形态^[3], Vicsek 等则从统计物理角度证明了仅靠邻域对齐即可涌现全局有序运动^[4]; 这些“局部规则产生全局秩序”的思想在二十一世纪初被控制理论正式接管: Olfati-Saber 与 Murray 建立了一致性问题的图论分析框架^[5], 群集运动获得了具有稳定性保证的算法形式^[6], 编队控制随后发展出基于位置、位移与距离约束的完整方法体系^[7]。平台侧的里程碑同样清晰: GRASP 实验室的微型四旋翼集群展示了室内密集编队机动, 但依赖外部动作捕捉系统提供定位^[8]; Vásárhelyi 等将演化优

化的群集算法带到室外三十架规模, 但依赖 GNSS 与集中式广播^[9]。真正的转折发生在感知、定位与规划全部收进机载之后——集群第一次可以进入既无动捕也无 GNSS 的环境^[1]。本文将叙事重心放在这一转折之后的近年工作上, 不是因为历史不重要, 而是因为“去基础设施化”后的集群控制在问题定义上已与早期工作有质的不同。

围绕上述核心矛盾, 当前的研究大致沿两条传统展开。控制理论传统把集群抽象为图上的动力学系统, 追求带证明的协同: 编队误差的收敛速度、收敛时间的显式上界、安全集的前向不变性, 代表性工作包括固定时间编队^[10]、事件触发通信^[11]与控制屏障函数^[12]等。机器人系统传统则从真实平台出发, 把集群协同重构为去中心化的在线轨迹优化问题, 以一系列完全依赖板载感知与计算的无人机集群系统为代表^[13-15], 其关切是板载算力、相对定位与通信带宽这些“不体面”却决定成败的约束。两条线各自的成果、彼此的张力以及正在发生的靠拢, 构成了本文的组织线索, 如图 1 所示。

本文余下部分安排如下: 第 2 节给出集群控制的问题建模基础; 第 3 节梳理编队控制理论方法谱系; 第 4 节以 EGO-Swarm 一系工作为核心剖析规划型集群控制; 第 5 节讨论相对定位与任务级协同, 论证集群控制的系统工程本质; 第 6 节梳理国内外代表性研究团

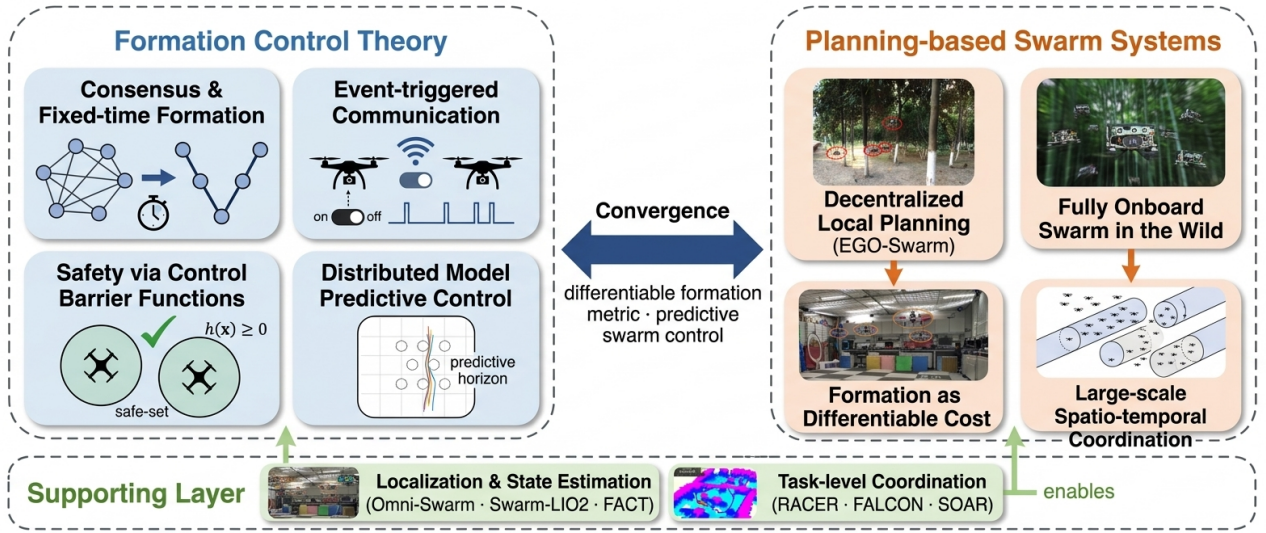


图 1: 本文的调研框架: 理论编队控制线与规划型系统线经由可微队形度量与预测式集群控制交汇, 感知定位与任务级协同构成两条线共同的支撑层

队; 第 7 节评述学习型方法; 第 8 节总结关键挑战与发展趋势。

2 集群控制的问题建模基础

集群控制研究的对象是由 N 个具有自主感知与决策能力的智能体构成的网络化系统, 其核心追求是“以局部交互产生全局协同”: 每个个体只依赖邻域信息作决策, 而整体涌现出编队、群集或协同搜索等宏观行为, 这正是集群机器人区别于集中式多机器人系统的本质特征^[2]。要把这一直觉转化为可分析的数学问题, 通行做法是用图论刻画信息交互结构: 以图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ 表示集群, 顶点集 $\mathcal{V} = \{1, \dots, N\}$ 对应智能体, 边 $(j, i) \in \mathcal{E}$ 表示 i 能获取 j 的信息; 邻接矩阵 $A = [a_{ij}]$ 中 $a_{ij} > 0$ 当且仅当 $j \in \mathcal{N}_i$, 度矩阵 $D = \text{diag}(\sum_j a_{ij})$, 由此定义图 Laplacian 矩阵 $L = D - A$ 。 L 的谱性质直接决定了协同行为的可达性与快慢, 是贯穿全部分布式控制分析的枢纽量。

在此框架下, 最基本的协同任务是一致性 (consensus)。对单积分器智能体 $\dot{x}_i = u_i$, 经典一致性协议为

$$\dot{x}_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (x_i - x_j), \quad (1)$$

其紧凑形式即 $\dot{x} = -Lx$ 。当无向图连通时, 所有状态指数收敛到初值平均, 且收敛速率由 L 的第二小特征值——代数连通度 $\lambda_2(L)$ ——决定, 不一致分量满足

$\|\delta(t)\| \leq \|\delta(0)\| e^{-\lambda_2 t}$ 。这一结论的启示在于: 通信拓扑本身就是控制性能的一部分, “连得越紧, 收敛越快”, 后文讨论的通信受限问题正是围绕这一耦合展开的。编队控制可视为一致性的仿射推广: 给每个智能体指派期望偏移量 h_i , 定义编队误差

$$e_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} [(x_i - h_i) - (x_j - h_j)], \quad (2)$$

则编队达成等价于平移后的状态 $x_i - h_i$ 达成一致, 原有的谱分析工具可整体沿用。

真实集群系统的困难并不在这一理想模型本身, 而在于叠加于其上的多重约束。这些约束大致可归为四类: 其一是动力学约束, 包括高阶或非线性动力学、非完整约束与输入饱和, 使得单积分器结论不能直接迁移; 其二是安全约束, 即机间避碰与环境避障, 通常表现为状态空间中的硬性不等式 $\|p_i - p_j\| \geq d_{\min}$; 其三是通信约束, 包括带宽有限、时延、丢包与拓扑切换, 使“连续获取邻居状态”的假设失效; 其四是感知约束, 如有限视场、相对定位误差与观测噪声, 决定了邻居信息的质量下限^[2]。可以说, 编队控制方法的谱系演化, 本质上就是在这四类约束的压力下, 对上述理想一致性框架的逐层修补与重构——这也是下一节的组织线索。

3 编队控制理论方法谱系

本节沿四条支线梳理编队控制的理论方法，各支线按“要解决什么问题—关键机制—局限如何催生下一条支线”的逻辑衔接。作为先导，图2以能力矩阵的形式给出各支线在收敛保证、硬安全保证、通信效率、机载计算开销、约束处理能力与可扩展性六个维度上的定性评价，可与表1的文字对比互为参照。

Category	Mechanism	Guarantee type	Convergence guarantee	Hard safety	Communication efficiency	Onboard computation	Constraint handling	Scalability
Consensus / Asymptotic formation		Lyapunov, asymptotic	+++	+	+	++++	+	++++
Fixed-time formation		Settling-time bound	++++	++	+	+++	++	+++
Event-triggered control		Zeno-free trigger	+++	+	++++	+++	+	+++
CBF safety filter		Forward invariance	++	++++	++	+++	+++	++
Distributed MPC		Receding-horizon optimal	++	+++	++	+	++++	++
Learning-based (GNN/RL)		Data-driven, no proof	+	+	+++	++++	++	+++

图2: 编队控制主要方法谱系的定性能力矩阵。该矩阵展示一致性、固定时间、事件触发、CBF 安全滤波、分布式 MPC 与学习型控制六类方法在收敛保证、硬安全、通信效率、计算开销、约束处理与可扩展性等维度的相对表现（评分越多表示该维度表现越强，为作者基于所引文献的定性归纳）

3.1 从渐近收敛到固定时间编队

标准一致性协议给出的是渐近（至多指数）收敛：队形误差随时间趋于零，却永远不严格为零，且收敛快慢受制于 $\lambda_2(L)$ 与控制增益。对于编队重构、目标拦截这类有明确时间窗口的任务，渐近收敛在工程上是一张无法兑现日期的支票。有限时间控制通过引入分数幂反馈使误差在有限时刻精确归零，但其镇定时

间是初始误差的增函数——初值越差，等待越久，而集群任务中初始构型往往恰恰是不可控的。固定时间控制正是针对这一缺口提出的：通过同时引入低次幂与高次幂两类反馈项，使 Lyapunov 函数满足

$$\dot{V} \leq -aV^p - bV^q, \quad 0 < p < 1 < q, \quad (3)$$

从而镇定时间存在与初值无关的显式上界

$$T \leq \frac{1}{a(1-p)} + \frac{1}{b(q-1)}. \quad (4)$$

其机理可以直观理解为“分工”：误差大时高次幂项 $-bV^q$ 主导，提供远快于指数的收缩；误差小时低次幂项 $-aV^p$ 接管，避免线性反馈在 origin 附近的“减速滑行”。Li 等针对二阶多智能体系统给出了分布式自适应固定时间编队控制器，并将机间避碰以人工势函数形式嵌入同一控制律，使避碰与定时收敛在统一的 Lyapunov 框架内获得证明^[10]。这一设计的巧妙之处在于自适应律的引入：固定时间增益本需依赖不确定性上界的全局知识，自适应机制将其转化为在线估计，削弱了对先验信息的依赖^[10]。沿同一方向，Xiong 与 Gu 处理了状态不完全可测与未知不确定性并存的情形，用观测器重构不可测状态，再在观测器坐标下完成固定时间编队设计，表明“定时收敛”这一性质可以穿过估计环节得到保持^[16]。值得注意的是，这条支线近来的延伸已从“对抗自然不确定性”走向“对抗恶意攻击”：Xia 等研究了虚假数据注入攻击下二阶非线性多智能体系统的固定时间一致性与有限时间群集问题，其要点是在攻击注入的偏差信号无法被剔除的前提下，仍以固定时间机制压制其对协同误差的影响，这使固定时间控制从性能指标升格为一种韧性（resilience）手段——攻击者即便持续注入偏差，也无法把系统的收敛时间拖到界外^[17]。

但代价同样明显。高次幂项在大误差时产生极大的控制量，实际执行器饱和会直接撕毁理论收敛界；分数幂与符号函数带来的非 Lipschitz 特性在采样实现和测量噪声下诱发抖振；而理论上的定时界往往由保守的 Lyapunov 估计给出，实际远不紧。更根本的隐含假设是：上述所有控制律都要求每个智能体连续获取邻居状态。这在仿真中无伤大雅，在依赖无线通信、带宽与能量都受限的真实集群中却近乎奢望——这一裂缝直接催生了通信受限方向的研究。

3.2 通信受限与事件触发控制

事件触发控制的出发点是把“何时通信”本身纳入设计：智能体只在本地定义的触发条件满足时才广播状态，其余时间邻居使用最近一次广播值（或其外推）进行控制。设测量误差 $e_i(t) = \hat{x}_i(t) - x_i(t)$ ($\hat{x}_i$ 为上次广播状态)，典型的动态事件触发条件形如

$$t_{k+1}^i = \inf \left\{ t > t_k^i : \|e_i(t)\|^2 \geq \sigma_i \|z_i(t)\|^2 + \theta_i \eta_i(t) \right\}, \quad (5)$$

其中 z_i 为局部协同误差， $\eta_i(t)$ 是由 $\dot{\eta}_i = -\mu_i \eta_i + \varphi_i(\cdot)$ 支配的内部动态变量。相比静态触发 ($\theta_i = 0$)，动态变量相当于一个“通信预算的蓄水池”：协同误差大幅波动时允许透支，平稳期则积累余量，从而在同等稳定性保证下显著拉长平均触发间隔。Pham 与 Nguyen 将这类动态事件触发机制与自适应控制结合，用于非线性多智能体系统的编队控制，证明了编队误差有界收敛的同时排除了 Zeno 行为——即触发时刻在有限时间内无穷聚集、通信频率反而发散的病态情形，这是一切事件触发方案必须过的门槛，通常通过证明最小触发间隔存在正下界完成^[11]。这条支线上一个值得关注的趋势是从“减少通信量”转向“选择通信内容”：Chiariotti 与 Fabris 提出基于信息价值 (Value of Information) 的调度方案，按各条状态信息对编队误差的边际贡献分配受限的信道资源，把通信调度从被动节流变为主动优化，尽管其成果尚属初步，方向上却预示了控制与通信的更深度联合设计^[18]。在更偏系统的一端，Maoudj 与 Christensen 展示了在仅有有限通信的条件下去中心化多机器人路径协同仍可高效完成，可视作该问题在规划层的旁证^[19]。

事件触发回答了“通信何时可省”，却没有触及另一个更硬的问题：上述框架中避碰要么缺席，要么作为势函数一类的软惩罚存在，而真实集群里碰撞是不可协商的硬约束。Lyapunov 类方法擅长证明“误差终将收敛”，却天生不擅长保证“轨迹全程不越界”——安全约束需要另一套语言。

3.3 安全约束与控制屏障函数

控制屏障函数 (Control Barrier Function, CBF) 提供的正是这套语言。设安全集 $\mathcal{C} = \{x : h(x) \geq 0\}$ (例如 $h_{ij} = \|p_i - p_j\|^2 - d_{\min}^2$)，若控制输入始终满足

$$\dot{h}(x, u) \geq -\alpha(h(x)), \quad (6)$$

其中 α 为扩展 class- $\mathcal{K}$ 函数，则 $\mathcal{C}$ 前向不变：从安全状态出发的轨迹永不离开安全集。该条件的精妙在于它只约束边界附近的行为—— h 越大约束越松，系统在安全集内部几乎不受干预。工程上这被实现为一个二次规划 (QP) 安全滤波器：

$$\begin{aligned} u^* = \arg \min_{u \in \mathcal{U}} & \|u - u_{\text{nom}}\|^2 \\ \text{s.t. } & L_f h(x) + L_g h(x) u \geq -\alpha(h(x)), \end{aligned} \quad (7)$$

即对任意来源的名义控制 u_{nom} (一致性律、跟踪律乃至学习策略) 做最小干预修正。这一架构论上的意义不应低估：它把安全从“某个特定控制器的性质”解耦为“可叠加在任何控制器之上的可组合约束层”，这正是 Lyapunov 一体化设计做不到的。Gao 等在去中心化多智能体导航中将其推进了一步：CBF 中 α 的选取历来是安全裕度与运动效率的两难——过保守则机器人在密集场景中僵死，过激进则安全边界形同虚设——他们用强化学习在线调节 CBF 参数，让保守程度随场景密度自适应，同时保留 QP 滤波器的安全语义^[12]。这是“学习负责性能、约束负责安全”这一混合范式的早期代表，值得作为方法论样本细读。Rai 与 Mou 则将 CBF 用于刻画时变安全区域，使编队控制与速度跟踪在安全区域约束下耦合求解，拓展了 h 函数的语义——安全不仅是“不相撞”，还可以是“不出界”^[20]。面向无人机平台，Gonçalves 等将 CBF 与加速度场设计结合，在多机场景下给出兼容欠驱动动力学的安全控制方案，支撑了该方法向真实空中机器人的迁移^[21]。

CBF 的局限在多智能体情形下被放大。多个约束 (机间避碰、避障、视场、输入饱和) 同时激活时 QP 可能不可行，而不可行时刻恰恰是最危险的时刻；去中心化实现中，每对智能体需分摊避碰责任，缺乏协调时双方同时退让导致保守甚至死锁；更本质地，QP 滤波器是“近视”的——它只看当前时刻的约束斜率，不预测未来，可能把系统修正进一条几步之后无路可走的轨迹。要治近视，自然的答案是预测。

3.4 分布式模型预测控制

模型预测控制 (MPC) 在每个采样时刻求解一段有限时域的开环最优控制问题，只执行首步并滚动重

复。分布式版本 (DMPC) 中每个智能体求解局部问题

$$\begin{aligned} \min_{u_i(\cdot)} \quad & \sum_{k=0}^{H-1} \left(\|x_i(k) - x_i^{\text{ref}}(k)\|_Q^2 + \|u_i(k)\|_R^2 \right) \\ \text{s.t.} \quad & x_i(k+1) = f_i(x_i(k), u_i(k)), \\ & \|p_i(k) - \hat{p}_j(k)\| \geq d_{\min}, \end{aligned} \quad (8)$$

其中 $\hat{p}_j$ 为邻居通告或预测的未来轨迹。DMPC 的吸引力在于它把前述支线各自单点解决的问题纳入同一优化框架：动力学与输入饱和是等式/不等式约束，避碰是耦合约束，性能是目标函数，预测时域天然提供了 CBF 所缺的前瞻性。Rosenfelder 等针对非完整移动机器人给出了协作式分布式模型预测编队控制方案，其价值在于正面处理了一致性方法难以吸收的非完整约束——差速底盘不能侧移，这类运动学限制在优化框架中只是一条约束，在 Lyapunov 框架中却常需精巧的坐标变换^[22]。Kim 等则以圆形编队为对象构建了带避碰的 DMPC 实验示范系统，说明该方法的工程门槛已降至教学级平台可承受的程度^[23]。

这条支线最有说服力的证据来自 Soria 等发表于 Nature Machine Intelligence 的工作：他们将非线性

MPC 用于密集障碍环境中的空中集群，并与 Reynolds、Olfati-Saber 一系反应式方法做了系统对比，结果表明预测式方法在穿越密集障碍时的机间安全距离、队形保持度与集群速度上全面显著占优^[24]。这一结论的价值超出单篇论文：反应式方法（势场、群集规则）只依据当前邻域状态产生即时响应，在开阔环境中简洁有效，但在障碍密集处会因短视而反复陷入振荡、压缩与队形撕裂；NMPC 通过在预测时域内联合考虑障碍、邻机未来轨迹与自身动力学，以计算换取了协同运动的前瞻性，等于在方法论层面为“密集环境必须预测”提供了实证锚点^[24]。可以认为，这篇工作是集群控制从反应式范式转向预测式范式的标志性节点之一。

代价同样写在公式里：每个智能体每个周期求解一个非凸优化问题，机载算力与求解时延构成硬预算；耦合避碰约束要求对邻居未来轨迹作出假设（冻结、通告计划或最坏情形），假设失配时理论保证退化，而通告计划又把问题重新推回通信带宽；递归可行性与闭环稳定性的证明在分布式情形下远比集中式脆弱。这些痛点——在线计算贵、对交互建模难——恰好是学习方法宣称能够缓解的（见第 7 节）。各理论支线的系统对比见表 1。

表 1: 编队控制主要方法对比

方法类别	核心思想	优势	局限	适用场景	代表文献
一致性/渐近编队	基于图 Laplacian 的邻域线性反馈，编队化归为一致性	结构简单，谱分析工具成熟，可扩展性好	仅渐近收敛，速率受 λ_2 制约，难以处理硬约束	拓扑良好、无严格时限的基础协同	[2]
固定时间编队	双幕次反馈使镇定时间存在与初值无关的上界	收敛时间可预先指定，兼具韧性潜力	控制量大、易饱和，抖振，定时界保守	编队重构、拦截等强时限任务；攻击环境	[10,16-17]
事件触发控制	仅当本地触发条件满足时通信，动态变量调节触发阈值	大幅降低通信负担，排除 Zeno 后可实现	分析复杂，性能对触发参数敏感，安全约束基本缺席	带宽/能量受限的无线组网集群	[11,18]
CBF 安全滤波	前向不变集条件化为 QP 最小干预修正	硬安全保证，可叠加于任意名义控制器，在线计算轻	多约束可行性、去中心化保守/死锁、决策短视	密集避碰、安全区域约束下的实时导航	[12,20-21]
分布式 MPC	滚动求解带耦合约束的有限时域最优控制	统一处理动力学/避碰/性能，预测带来前瞻性	机载计算量大，依赖邻居轨迹假设，分布式稳定性证明脆弱	密集障碍环境编队，非完整平台	[22-24]
学习型控制	GNN/RL/Transformer 从数据中学习分布式策略	表达复杂交互，推理计算低，可端到端	无稳定性证明，可解释性差，sim2real 鸿沟	交互复杂、难以显式建模的大规模集群	[25-27]

4 规划型集群控制：从局部避碰到编队轨迹优化

理论编队控制的大多数收敛性结论建立在一组隐含前提之上：每个智能体能获得精确的自身与邻居状态，通信图满足预设的连通性条件，环境障碍要么不存在、要么以解析形式已知。这些前提在动捕房间里近似成立，在野外的树林、无 GPS 的楼宇之间则全部失效。以 EGO-Swarm 为起点的一条系统工作主线，恰好可以读作对这样一个问题的系统性回答：当定位有噪声、通信有延迟、地图完全未知时，一个真实的无人机集群到底需要什么样的“控制”。这条主线的答案不是更强的控制律，而是把集群协同问题重构为去中心化的滚动时域轨迹优化——控制层退化为对优化轨迹的跟踪，协同的全部智能被前移到规划层。这一范式转移是理解当前空中集群系统进展的关键线索。

4.1 EGO-Swarm：去中心化集群导航的最小可行方案

EGO-Swarm 是这条主线的起点，它给出了“多机在未知稠密环境中互不相撞地各自飞向目标”这一问题的第一个完全去中心化、纯板载的系统解^[13]。其技术底座是单机规划器 EGO-Planner 的核心创新——无 ESDF 的障碍物代价。此前的梯度类局部规划器需要维护欧氏符号距离场 (ESDF) 以提供避障梯度，而 ESDF 的构建开销大且大部分体素从未被轨迹访问。EGO-Planner 的做法是：仅当被优化轨迹段与障碍物碰撞时，才为相应的 B 样条控制点 $\mathbf{Q}_i$ 在障碍物表面锚定一个点 $\mathbf{p}_{ij}$ 及斥出方向 $\mathbf{v}_{ij}$ (由一条无碰引导路径诱导)，并定义标量距离 $d_{ij} = (\mathbf{Q}_i - \mathbf{p}_{ij}) \cdot \mathbf{v}_{ij}$ ，障碍代价取截断三次惩罚

$$J_{obs} = \sum_i \sum_j \max(0, s_f - d_{ij})^3, \quad (9)$$

其中 s_f 为安全余量。障碍信息按需生成、随轨迹碰撞事件懒惰更新，使单次重规划耗时压缩到毫秒量级^[13]。

集群层面的扩展同样克制：每架无人机通过广播网络周期性发布自己刚优化出的轨迹 (多项式/B 样条系数加全局时间戳)，邻居将收到的轨迹作为以时间为索引的移动障碍纳入自己的优化。设邻居 j 的广播

轨迹为 $\Phi_j(t)$ ，智能体 i 的互避碰代价为

$$J_{swarm} = \sum_{j \neq i} \int \max(0, C - \|\mathbf{E}^{\frac{1}{2}}(\mathbf{p}_i(t) - \Phi_j(t))\|)^3 dt, \quad (10)$$

其中 C 为安全间距， $\mathbf{E} = \text{diag}(1, 1, 1/c)$ ($c < 1$) 将球形安全域压成竖直方向拉长的椭球，以规避旋翼下洗气流^[13]。这个设计有两处值得注意的取舍：其一，各机异步重规划、异步广播，不要求任何同步机制，代价是安全性依赖“邻居会遵守自己广播的轨迹”这一软约束，无形式化保证；其二，系统对通信丢包和定位漂移表现出经验鲁棒性 (作者在实验中人为注入漂移)，但这种鲁棒性来自高频重规划的自我修正，而非可证明的性质^[13]。同样应当指出其边界：EGO-Swarm 的“集群”只是共享空域的一组独立个体，每架飞机有各自的目标点，系统中不存在任何队形或全局协同概念——它解决的是“互不妨碍”，而非“协同一致”。

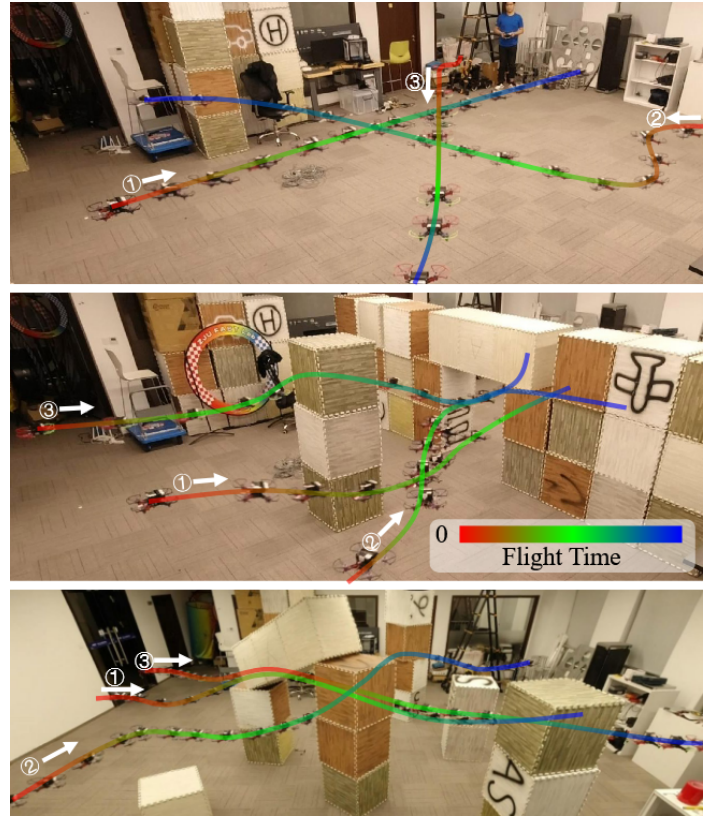


图 3: EGO-Swarm 去中心化集群在未知稠密环境中的互避碰飞行实验，轨迹颜色编码飞行时间^[13]

4.2 野外集群：系统能力的跨越而非算法的跨越

如果说 EGO-Swarm 证明了方案在受控环境可行，2022 年发表于 Science Robotics 的野外微型集群工作则

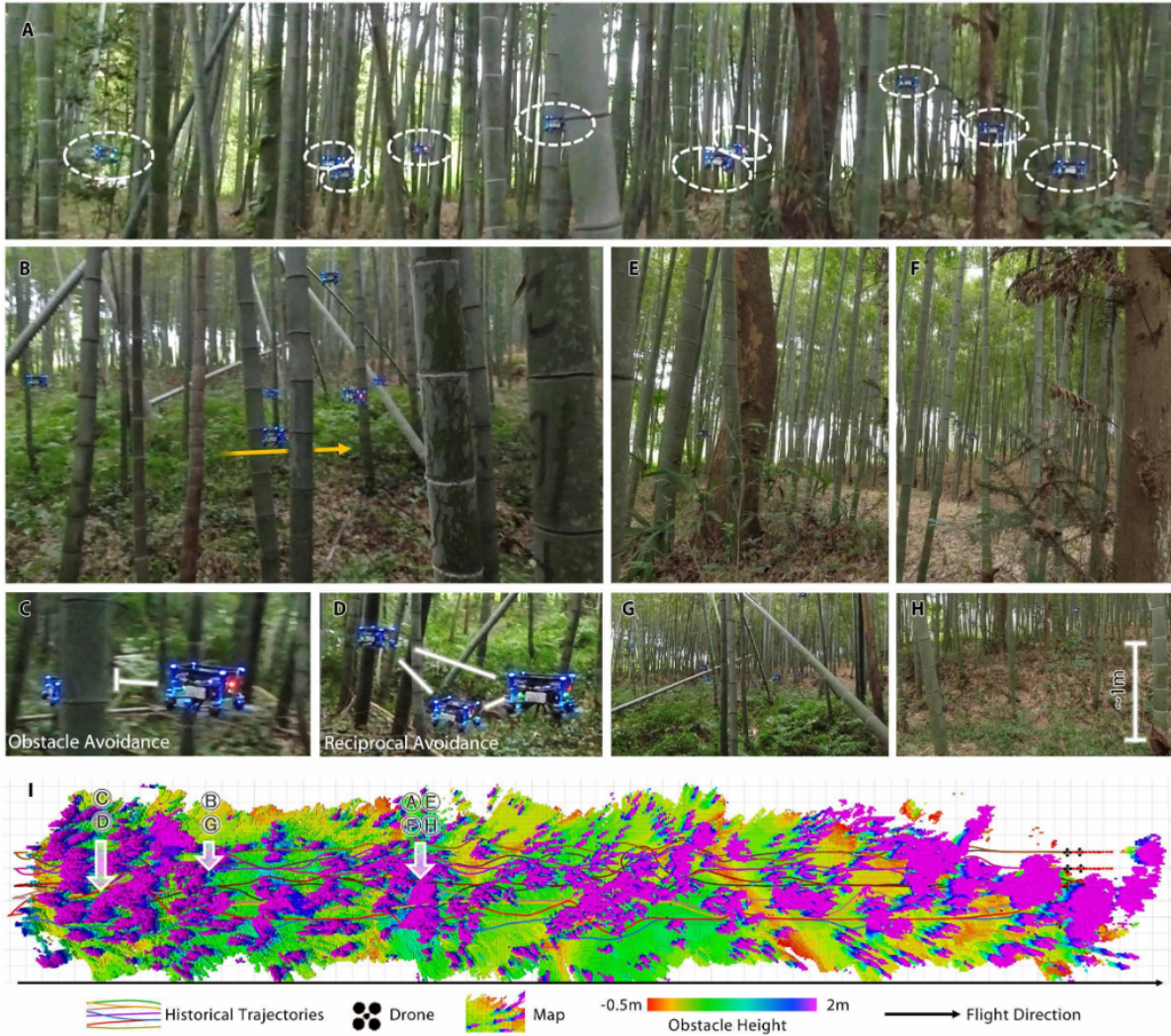


图 4: 微型无人机集群在野外竹林环境中的自主协同飞行: 集群穿越、环境避障与机间互避碰 (上、中) 及在线构建的障碍物地图与历史轨迹 (下), 全部感知、定位、规划与控制均在板载完成^[1]

完成了从“算法演示”到“系统能力”的跨越: 十架掌心大小 (约百克级) 的四旋翼, 仅凭双目深度相机、IMU 与板载计算机, 在真实竹林中完成集群穿越、人在回路跟踪与机间避碰, 全程无 GPS、无外部定位、无预建地图^[1]。就方法而言, 该工作把轨迹表示升级为可同时优化空间形状与时间分配的稀疏参数化 (MINCO 类表示), 使飞行器能在密集障碍间主动调节速度剖面, 而不是像均匀 B 样条那样只能被动接受时间栅格^[1]。但这篇论文的真正分量不在单点算法, 而在于证明了感知、状态估计、建图、规划、控制的全栈闭环可以在极小的机载资源预算内实时运行, 并且当定位噪声、传感器盲区、机间通信抖动同时存在时, 整个集群仍能维持分钟级的稳定运行^[1]。它被广泛视为集群自主导航的里程碑, 原因正在于此: 此前的“集群”要么在

动捕系统下飞 (把定位问题外包给基础设施), 要么在仿真里飞 (把感知问题假设掉), 该工作第一次在两者都不可用的环境里给出了完整证据。从综述的视角看, 它把领域的评价标准从“收敛速度、稳态误差”改写为“在多脏的环境里、用多小的机载资源、活多久”——这是理论编队控制文献从未面对过的问题定义。

4.3 当“编队”成为代价函数: 两种范式在此交汇

EGO-Swarm 的空白 (无队形概念) 由 Quan 等人补上, 而其补法恰好构成了本文理论线与系统线的交汇点^[28]。经典编队控制把队形写成刚性约束: 或是领航—跟随的期望相对位移, 或是基于图刚性/应力矩阵的几何约束, 控制律负责把队形误差驱动至零。这种表述在稠密障碍环境中有一个根本困难——队形约束与

避障约束经常不可同时满足,而控制律框架缺少在两者之间连续权衡的机制。Quan 等人的做法是把“队形保持”彻底软化为轨迹优化中的一项可微代价:将集群构型建模为以机间距离为边权的无向图,计算其对称归一化 Laplacian 矩阵 $\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{D}^{-1/2}(\mathbf{D} - \mathbf{A})\mathbf{D}^{-1/2}$,并以当前构型与期望构型两个图的 Laplacian 之差的 Frobenius 范数定义队形相似度距离

$$f(\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N) = \|\hat{\mathbf{L}}_{cur} - \hat{\mathbf{L}}_{des}\|_F^2. \quad (11)$$

由于边权只依赖机间相对距离,该度量天然对整体平移和旋转不变;再经度矩阵归一化,又获得尺度不变性——集群可以整体缩放队形以钻过狭窄通道,而不被判为“队形错误”^[28]。每个智能体随后在统一的时空轨迹优化框架内求解

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{c}, \mathbf{T}} \quad & \lambda_s J_{smooth} + \lambda_t J_{time} + \lambda_o J_{obs} \\ & + \lambda_r J_{swarm} + \lambda_f J_{formation} + \lambda_d J_{dyn}, \end{aligned} \quad (12)$$

其中前四项与 EGO-Swarm 一脉相承(平滑、总时间、避障、互避碰), $J_{formation}$ 即上述相似度距离沿轨迹的积分, J_{dyn} 惩罚动力学越界;所有项对多项式系数 $\mathbf{c}$ 与时间分配 $\mathbf{T}$ 均可微,可用无约束梯度法高效求解^[28]。

这里值得停下来做一次范式对比,因为它是全文的论证枢纽。控制理论视角的编队以队形误差为状态、以收敛性为目标,能给出全局/固定时间收敛证明,但队形是刚性的、环境是空旷的,避障往往靠外挂的势场或 CBF 补丁;规划视角的编队把队形降格为多目标优化中与避障、平滑并列的一项,收敛性证明被放弃(梯度法只能到局部极小),换来的是队形—避障—动力学可行性在同一框架下按权重连续折衷,以及对拓扑不变但几何大变形的队形弹性^[28]。两者的差异本质上是对“队形”语义的不同承诺:前者承诺“最终一定成形”,后者只承诺“在可能时尽量像”。哪种承诺更有价值取决于任务——编队表演需要前者,穿越森林的协同搜索显然需要后者。Quan 等工作的意义在于示范了一条把编队语义嵌入现代轨迹优化的通用路径,此后队形约束、视场约束、通信保持约束都可以按同样的配方写成可微代价加入优化,这大大扩展了“编队控制”一词的外延^[28]。

4.4 向上衔接:大场景时空协调

上述工作都属于在线局部规划,视野限于传感器半径。Wang 等人处理的是另一端的问题:大场景中数百架无人机的时空协调,例如集群灯光秀式的换位或大范围协同转移^[29]。其贡献有三处与集群控制直接相关:以面向自由空间的稀疏表示替代稠密栅格,使优化摆脱对海量环境数据的依赖;在机间约束上设计了胶囊状安全走廊,即使个别飞行器受扰动偏离名义飞行进度,只要仍处在自己的时空胶囊内就不会引发连锁碰撞——这实际上是把“对执行误差的鲁棒性”编码进了约束几何;以及利用考虑非线性气动阻力的微分平坦映射,使高速飞行下的物理极限仍能作为优化约束精确施加^[29]。该框架能在数分钟内为数百架飞行器算出满足高保真动力学约束的无碰轨迹,其中目标分配与轨迹生成被衔接在同一流水线中^[29]。它与 EGO-Swarm 一系构成互补的两极:后者是在线、局部、反应式的,前者是离线/慢时间尺度、全局、规划式的;一个成熟的集群系统往往需要两层并存——全局层给出粗时空分配,局部层滚动消化未建模的意外。

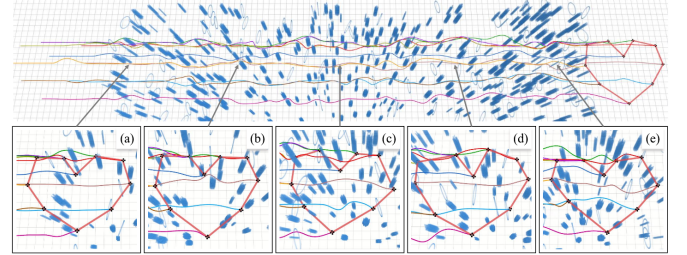


图 5: 基于图 Laplacian 相似度度量的编队轨迹优化: 集群穿越密集障碍区时在避障与队形保持之间连续权衡,队形经压缩、变形后自行恢复(局部快照(a)–(e))^[28]

4.5 同期对照: MADER 与另一种安全哲学

同一时期,去中心化异步规划还发展出另一种技术风格,代表是 MADER^[30]。与 EGO-Swarm“广播轨迹+软惩罚”的乐观策略不同, MADER 把机间安全当作硬约束来经营:利用 MINVO 基获得多项式轨迹段更紧的凸包外包络,将机间与机—动态障碍避碰写成凸包间的分离平面约束;更关键的是其 check-recheck 去冲突机制——每个智能体在优化时以已收到的邻居承诺轨迹为约束,优化结束后检查优化期间新到达的轨迹是否冲突,确认无冲突才提交并广播,从而在异步通信下仍能维持机间无碰的形式化保证(以通信可达

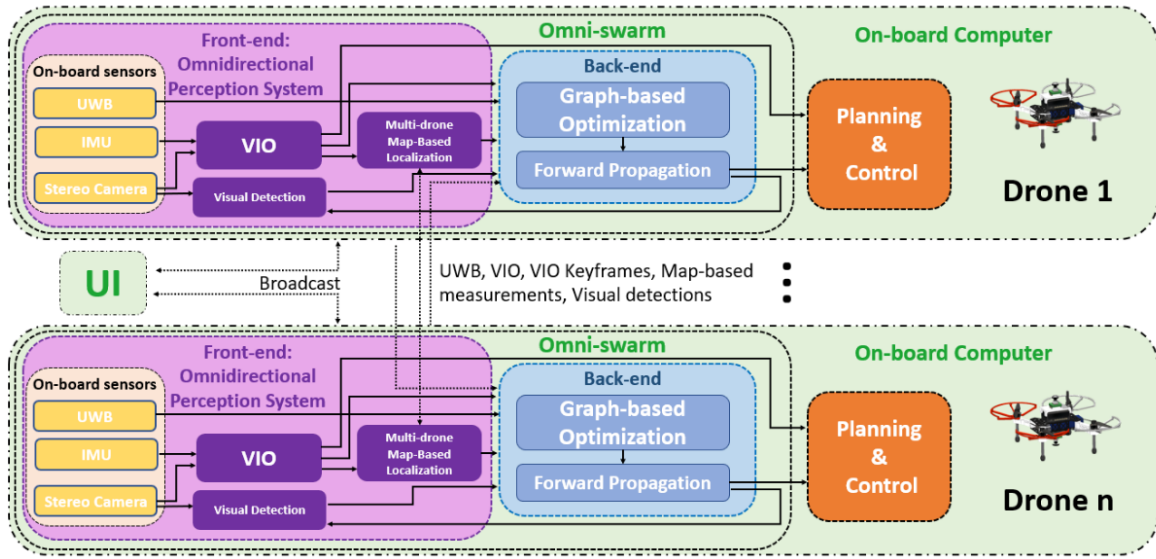


图 6: Omni-Swarm 去中心化集群状态估计系统架构：每架无人机运行全向感知前端（鱼眼 VIO、UWB、视觉互检测）与图优化后端，机间仅广播低维测量信息^[14]

为前提)^[30]。MADER 还显式处理动态障碍，这是 EGO-Swarm 一系早期工作未覆盖的场景^[30]。两相对照可以看出同一问题的两种安全哲学：EGO-Swarm 用高频重规划吸收一切不确定性，简单、快、但无保证；MADER 用协议式的承诺—检查换取可证明的去冲突，代价是对通信可靠性更敏感。至于 Soria 等人基于 NMPC 的集群预测控制（见 3 节），其思路是保留控制理论的滚动优化框架而将 Reynolds 式交互项写入代价，代表了从控制端向规划端靠拢的对称路径^[24]。纵观这条主线：EGO-Swarm 确立了“局部优化+轨迹广播”的最小协同范式^[13]，Science Robotics 工作证明该范式能承载真实野外的全栈系统^[1]，Quan 等把编队语义收编进优化框架^[28]，Wang 等向上衔接大场景任务分配^[29]。演进逻辑清晰可辨：协同能力的每一次增长，都不是靠新的控制律，而是靠往同一个优化问题里添加新的可微代价项。这既是该范式的力量——扩展性极好，也是其理论软肋——代价项越堆越多，权重调节越发经验化，而整体行为不再有任何解析刻画。

5 感知定位支撑与任务级协同：集群控制作为系统工程

规划层的一切讨论都默认了一个输入：每架无人机知道自己在哪、邻居在哪。理论编队控制把这一输入写进假设，真实系统则必须亲手把它造出来。本节

的核心论点是：真实集群控制是“感知—估计—规划—控制”的闭环系统工程，相对定位的质量直接决定协同算法的可用性上限，而任务级协同（如探索）则决定了整套闭环到底为什么而转。单一控制律在这张图里只占据末端一格。

5.1 相对定位与状态估计：协同的前提本身是个难题

无 GPS 环境下的机间相对定位是集群系统最容易被理论文献忽略、又最制约实际部署的环节。Omni-Swarm 是该方向的代表性完整方案：前端由双目鱼眼相机与 UWB 构成全向感知，运行鱼眼 VIO、多机地图重定位与机间视觉检测跟踪；后端以去中心化图优化融合各机里程计、UWB 测距、互观测与地图回环等异构测量，实现厘米级相对定位精度并保证全局一致性^[14]。其设计逻辑值得强调：单靠 UWB 测距缺乏方位可观性，单靠视觉互观又受视场与遮挡限制，Omni-Swarm 的价值在于论证了“全向视场+多源异构融合”是解决可观性、初始化与一致性三重困难的系统性配方^[14]。Swarm-LIO2 则代表了 LiDAR 路线的工程化极致：机间仅交换身份、自身状态、互观测与全局外参等低维信息，以基于反射强度的队友检测和轨迹匹配自动完成新成员的时钟偏移与外参初始化（即“即插即用”），用 ESIKF 融合 LiDAR/IMU/互观测并通过边缘化使计算量不随集群规模增长^[31]。两者对照可见该子领域的成熟轨迹：从“能估出来”走向“带宽可控、规

模可扩、上电即用”。

更意味的是两篇把定位问题反向耦合进规划与控制的工作。FACT 处理的是一个长期被忽视的问题——集群启动：视觉集群上电时各机坐标系互不相通，相对定位无从谈起；FACT 通过主动规划飞行动作制造机间互观测，快速完成各机坐标系的对齐初始化，把“起飞前的标定仪式”变成一个自动化的主动感知过程^[32]。Guo 等人则面对有限视场 (FoV) 相机的现实：互观测只有在邻居落入视场锥内才存在，而无人机的偏航自由度同时服务于飞行任务与观测任务；他们将“保持互观”写入规划，主动协调各机的轨迹与朝向，使相对定位的可观性在飞行全程得以维持^[33]。这件事在概念上值得展开：它意味着信息流的方向被倒转了——不再是“感知服务于控制”，而是控制行为反过来被感知约束塑形，飞行器为了“看见彼此”而改变飞法。理论编队控制中拓扑是给定的外生条件，而在这里，维持拓扑（可观测图的连通性）本身成了控制目标的一部分。这类感知—控制耦合是纯理论框架最难吸纳、也最值得未来理论工作形式化的现象^[33,32]。

5.2 任务级协同：以多机探索为例

有了定位与规划底座，集群控制的上层问题是“谁去干什么”。多机自主探索是检验任务级协同最严苛的场景，因为任务本身（未知空间）在持续变化，分配必须在线完成。RACER 是这一方向的标志性工作，其单机底座源自 FUEL 的增量 frontier 结构与分层探索规划^[34,15]。RACER 任务分配机制的设计充分体现了对通信现实的尊重：将待探索空间在线分解为分层网格 (hgrid)，把全局分配问题松弛为两两交互——仅当两架无人机进入彼此通信范围时，才就两机负责的网格单元进行一次再分配，分配本身建模为带容量约束的车辆路径问题 (CVRP)，以覆盖路径长度均衡各机工作量^[15]。RACER 首次在真实世界实现了完全去中心化、仅依赖异步受限通信的多机协同探索，其成功恰恰来自它不追求全局最优——两两交互的分配显然可能次优，但它对通信中断、成员失联天然免疫，任何时刻任何子集的无人机都能继续工作^[15]。这是系统工作里典型的“以最优性换鲁棒性”交易。

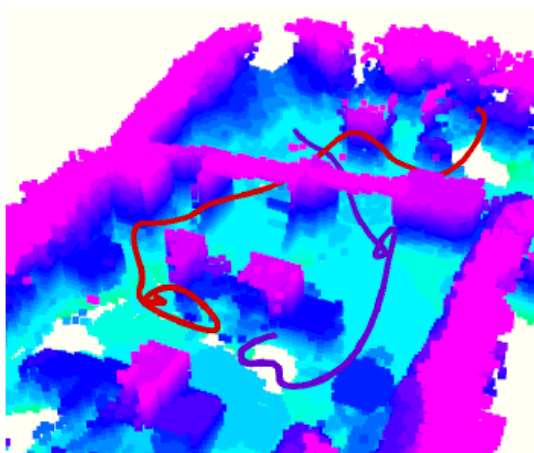


图 7: RACER 去中心化多机协同探索实验：两架无人机经两两交互完成任务分配并分区探索未知环境（上），及在线构建的栅格地图与各自的探索轨迹（下）^[15]

同一谱系的后续工作沿两个方向推进：FALCON 把覆盖路径引导的探索规划做到更高效率与更强完备性，代表单机探索能力天花板的继续抬升^[35]；SOAR 则引入异构分工，探索机与拍摄机各司其职以加速自主重建，把任务级协同从同构分工推广到异构流水线^[36]。

5.3 两条线的关系：没有证明的系统与没有系统的证明

站在综述全文的高度收束：本节的系统工作几乎都不提供全局收敛性或安全性的形式化证明——EGO-Swarm 的避碰是软惩罚^[13]，RACER 的分配是启发式松弛^[15]，Omni-Swarm 的估计一致性是经验验证的^[14]；它们靠滚动重规划、高频反馈与工程冗余（全向感知、即插即用初始化、两两交互的降级模式）把失败概率压到实用水平之下。理论线则相反：固定时间收敛、CBF 安全不变集都有严格证明，但证明成立的前提——完美状态、理想通信、已知环境——正是

系统线花费全部力气去逼近而始终无法达到的东西。两边并非对立，而是在明显靠拢：MADER 的 check-recheck 机制是在异步系统里重建局部保证的尝试^[30]，Soria 等的 NMPC 是把控制理论工具箱搬进密集环境的尝试^[24]，Quan 等的可微队形度量则干脆为两种语言提供了一个翻译接口^[28]。可以预期，下一阶段有价值的工作将出现在接缝处：为滚动重规划体系提供递归可行性与概率安全界，或让理论控制律学会消化视场、带宽与初始化这些“不体面”的约束。

6 国内外代表性研究团队

系统线的进展有一个显著特征：成果高度集中于少数长期深耕真实飞行平台的实验室，且相互之间存在清晰的学术谱系与方法传承——宾夕法尼亚大学 GRASP 实验室开创了四旋翼自主飞行的研究范式^[8]，其学术脉络经香港科技大学空中机器人组延伸至浙

江大学 FAST 实验室，“优化驱动 + 真机验证 + 开源发布”的工作方式也随之传递。表 2 梳理了对集群控制影响较大的代表性团队、各自的研究重点及相关代表性工作。

从这张表可以得到两点观察。其一，开源传统是该领域进展速度的重要放大器：VINS-Mono、FAST-Planner、EGO-Planner、RotorS 等开源系统大幅降低了后来者的平台门槛，使不同方法的比较可以在同一代码基座上进行，这在很大程度上解释了为什么集群系统方向能在短短几年内快速迭代。其二，各团队的切入点差异清晰可辨：有的从状态估计与感知切入，有的从运动规划与轨迹优化切入，有的从多智能体决策与学习切入，还有的从强物理耦合的协作操作（如多机绳系吊运）切入——这种分工恰好覆盖了第 5 节所述“感知—估计—规划—控制”闭环的各个环节，也再次印证了集群控制作为系统工程的多学科属性。

表 2: 国内外代表性研究团队及其集群控制相关工作

研究团队（负责人）	依托机构	研究重点	集群控制相关代表性工作
GRASP 实验室 (V. Kumar)	宾夕法尼亚大学 (美国)	四旋翼自主飞行的开创性研究：状态估计、规划、控制、微型飞行器与编队	微型四旋翼室内密集编队机动的早期奠基性演示 ^[8]
空中机器人组 (沈劭圻)	香港科技大学 (中国)	视觉惯性状态估计、稠密建图与运动规划；以优化方法解决真机工程问题，代码基本开源 (VINS-Mono、FAST-Planner)	集群状态估计 Omni-Swarm ^[14] ；去中心化协同探索 RACER ^[15] 与 FALCON ^[35]
FAST 实验室 (高飞、许超)	浙江大学 (中国)	无人机运动规划与集群轨迹优化 (EGO-Planner、GCOPTER)，近年产出密集且基本开源	EGO-Swarm ^[13] ；野外微型集群 ^[1] ；编队轨迹优化 ^[28] ；大场景时空协调 ^[29]
空间控制实验室 ACL (J. How)	麻省理工学院 (美国)	多机路径规划、多智能体强化学习、主动感知运动规划	异步去中心化多机规划 MADER ^[30]
自主系统实验室 ASL (R. Siegwart)	苏黎世联邦理工学院 (瑞士)	运动规划、建图、微型/全向/太阳能无人机与编队飞行；开源仿真与规划工具 (RotorS、NBV planner)	多机编队飞行与协同建图方向的系列开源工作
机器人与感知组 RPG (D. Scaramuzza)	苏黎世联邦理工学院 (瑞士)	视觉（含事件相机）自主导航、敏捷飞行、感知驱动的规划与控制	敏捷飞行与感知驱动规划为集群提供单机能力底座
飞行系统与控制实验室 FSC (H. Liu)	多伦多大学 (加拿大)	无人机绳系负载控制、多机协作吊运、多机运动规划	多机协作绳系吊运这一强物理耦合集群控制问题的系列工作

7 学习型集群控制

前述方法谱系有一条共同的隐性成本：控制律的每一项结构都由设计者手工推导，交互越复杂，推导越艰难，而 DMPC 一线又把复杂性转嫁给了在线优化。学习型方法的提议是把这两笔开销都摊销到离线训练中——用数据拟合一个分布式策略，在线仅做一次前

向推理。

这一路线在多智能体场景下之所以可行，很大程度上归功于图神经网络 (GNN) 与问题结构的天然契合。GNN 的消息传递机制——每个节点聚合邻居特征、经共享参数变换后更新自身表征——与分布式控制“每个智能体基于邻域信息计算本地控制量”的信息结构是同构的：一层消息传递对应一跳通信，参数共享对

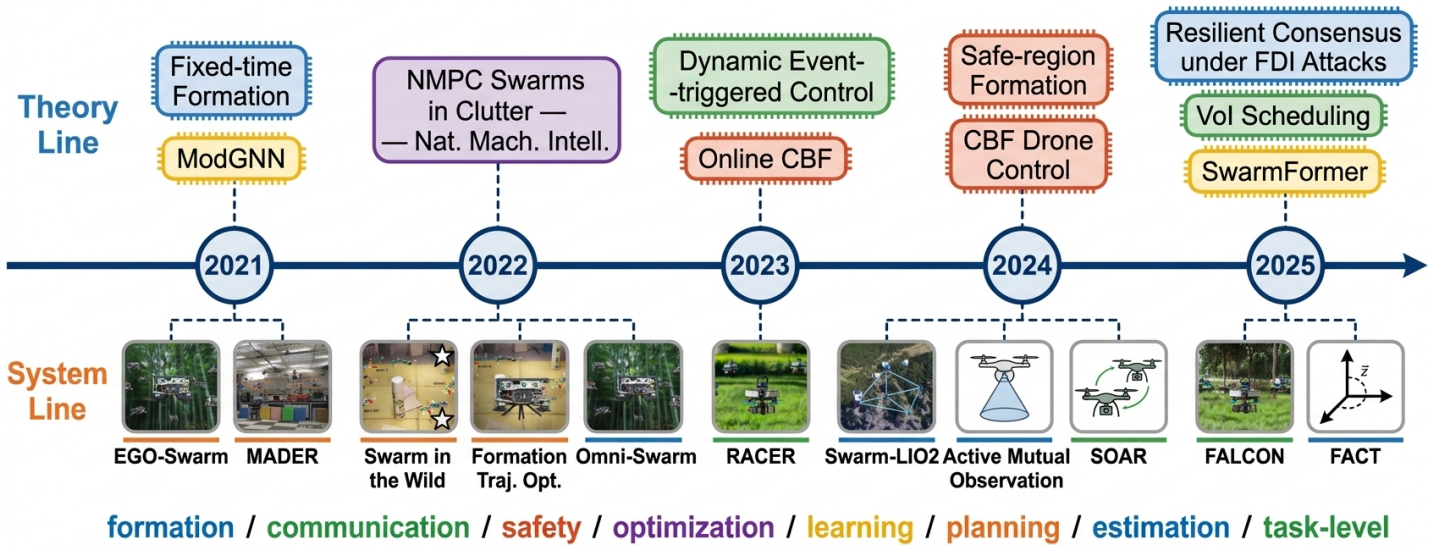


图8: 集群控制两条研究路线近年代表性工作的演进时间线（上：理论线，按编队/通信/安全/优化/学习分类着色；下：系统线，按规划/估计/任务级协同分类标注）

应控制律的同质性，聚合算子的置换不变性则保证策略不依赖邻居编号，因而训练好的网络可以不加修改地部署到不同规模、不同拓扑的集群上。Kortvelesy 与 Prorok 的 ModGNN 将这一对应关系工程化为模块化架构，把消息生成、聚合与决策解耦为可替换的子模块，并以模仿学习的方式让分布式 GNN 策略逼近一个享有全局信息的专家策略^[25]。这一训练范式值得玩味：集中式专家（例如全局最优规划器）在部署时因通信与算力约束不可用，但在离线训练中它是廉价的监督信号——GNN 实际学到的，是“如何只用局部信息模仿全局最优决策”，相当于把集中式智慧蒸馏进分布式结构^[25]。如果说 ModGNN 学的是决策层，Batra 等则把学习推到了控制栈的最底层：他们用端到端深度强化学习训练四旋翼集群的去中心化控制策略，网络输入自身状态与邻居观测，直接输出转速级（单电机推力）指令，完全绕开了“位置环—姿态环—混控”的经典级联结构^[26]。策略以注意力机制编码可变数量的邻居，训练中将机间碰撞作为惩罚项，最终在仿真中支撑起密集队形飞行并迁移到真实微型四旋翼^[26]。这项工作的示范意义在于证明了学习策略可以同时吞下动力学控制与邻域协同两层问题，且推理开销远低于任何在线优化；但也应当看到，其成功依赖大规模域随机化来弥合仿真与真实动力学的差距，而“直接输出转速”意味着放弃了级联结构中每一环节的物理可解释性——一旦策略在分布外状态给出异常指令，系统没有任何中间层可供诊断或兜底。至于更新的架构探

索，Chaurasia 等提出的 SwarmFormer 将 Transformer 的全局注意力与风险感知融合机制引入多机器人编队^[27]。注意力机制对长程、非均匀交互的表达确实超出固定邻域聚合的 GNN，但该工作发表尚新、验证以仿真为主，且全局注意力与去中心化部署之间存在原则性张力，现阶段更宜作为趋势观察而非成熟方案对待^[27]。

对这条支线的公允评价需要算清一笔交换账。学习方法换来的，是对手工建模难以刻画的复杂交互（密集机间气动干扰、异质邻居行为）的拟合能力，以及毫秒级的在线推理开销；付出的，则是传统方法安身立命的三样东西——闭环稳定性与安全性的形式化证明、控制行为的可解释性，以及从仿真到实物的可靠迁移（sim2real 鸿沟本质上是模型失配问题以另一种面目回归）^[26]。也因此，当前更务实的走向不是用学习替换控制理论，而是分层混合：让学习组件负责难以建模的性能优化，让 CBF、MPC 这类带证明的结构充当安全外壳，Gao 等以强化学习在线调节 CBF 参数的工作正是这一格局的雏形^[12]。学习与约束的分工边界划在哪里，很可能是未来五年该方向真正的竞争焦点。

8 关键挑战与发展趋势

综合前文两条路线的梳理（演进脉络见图8），本节归纳五个尚未解决的关键问题，它们同时也是可预

期的研究增长点。

8.1 规模扩展：通信与计算的双重预算

集群规模从十架走向百架、千架时，通信量与计算量的增长方式决定方案的生死。理论侧的应对是让通信更“吝啬”——事件触发拉长触发间隔^[11]，VoI 调度按信息价值分配信道^[18]；系统侧的应对是让交互更“局部”——Swarm-LIO2 以边缘化保证计算量不随规模增长^[31]，RACER 把全局分配松弛为两两交互^[15]，Wang 等以稀疏空间表示支撑数百架规模^[29]。这些手段共同指向一个原则：可扩展性不是优化出来的，而是在问题表述阶段设计进去的。但目前尚无工作能在千架规模上同时保证密集环境避障与队形协同，规模与环境复杂度的乘积仍是硬边界。

8.2 安全保证与工程鲁棒性的接缝

第 5 节末尾指出的“没有证明的系统与没有系统的证明”是该方向最深刻的分裂。弥合的努力已经出现：MADER 的 check-recheck 机制在异步通信下重建了可证明的去冲突^[30]，CBF 一系提供了可组合的安全层^[12,21]，但两者都尚未覆盖“感知不确定性进入安全约束”的情形——当障碍物位置本身是带噪声的估计量时，前向不变性证明如何保持，仍属开放问题。概率安全界与随时可行（anytime feasible）的滚动规划，可能是接缝处最先长出成果的地方。

8.3 感知—控制耦合的形式化

Guo 等与 FACT 揭示的“控制行为被感知约束塑形”现象^[33,32]，在理论框架中还没有对应物：经典编队控制把通信/观测拓扑当作外生给定，而真实系统中拓扑是内生的——飞行动作决定谁能看见谁。把可观性图的连通性维持写成可验证的控制约束（而不只是优化中的一项软代价），是理论工作可以立即着手、且系统社区确有需求的方向。

8.4 学习与约束的分工

第 7 节的交换账表明，纯学习方案在安全关键场景难以单独存在。“学习管性能、约束管安全”的混合架

构已有雏形^[12]，但分工边界远未清晰：安全外壳应该设在哪一层（轨迹层、指令层还是执行器层）、学习组件的分布外行为如何被外壳可靠拦截、外壳的保守性又如何不吞噬学习带来的性能收益，这三个问题彼此纠缠。Batra 等的转速级端到端控制^[26]与 SwarmFormer 的全局注意力^[27]分别代表了学习一侧的两个激进端点，它们与证明工具的兼容方式将决定其能否走出仿真。

8.5 队形语义的扩展与集群异构化

Quan 等的可微队形度量已经把“编队”从刚性几何松动为相似度代价^[28]；Piet 等进一步研究无定形（amorphous）编队，队形只保留统计意义上的聚集形态而不再指定个体位置^[37]；SOAR 则表明异构分工（探索机 + 拍摄机）能带来同构集群不具备的任务效率^[36]。三者共同的走向是：“队形”正在从控制目标退化为任务约束，集群控制的评价对象正在从几何形态转向任务功能。可以预期，面向任务语义的编队定义（覆盖度、可观性、连通性）将逐步取代纯几何定义。

9 总结

本文以反映研究现状的代表性工作为素材，对无人机集群控制方向做了一次两条线并行的梳理：理论线从一致性出发，在时间性能（固定时间）、通信效率（事件触发）、安全性（CBF）与约束处理能力（DMPC）四个维度上逐层修补理想模型；系统线从真实平台出发，以去中心化轨迹优化为骨架，把定位、感知、通信、任务分配逐一纳入闭环，最终在野外环境中交出了完整系统的证据。两条线的对比不应被读作优劣之争——它们回答的是同一问题在不同假设预算下的两种投影：理论线用强假设换取强结论，系统线用弱结论换取弱假设。真正值得关注的是接缝处正在发生的融合：可微队形度量为两种语言提供了翻译接口，NMPC 把预测式优化带回控制框架，混合学习架构则试图在证明与性能之间重新划界。对集群控制这样一个天然横跨控制理论、机器人学与机器学习的方向而言，未来五年最重要的工作，大概率不属于任何一条单独的线，而属于让两条线互相消化对方约束的人。

参考文献:

- [1] ZHOU X, WEN X, WANG Z, et al. Swarm of micro flying robots in the wild[J/OL]. *Science Robotics*, 2022, 7(66): eabm5954. DOI: 10.1126/scirobotics.abm5954.
- [2] DORIGO M, THERAULAZ G, TRIANNI V. Swarm robotics: past, present, and future [Point of View][J/OL]. *Proceedings of the IEEE*, 2021, 109(7): 1152-1165. DOI: 10.1109/JPROC.2021.3072740.
- [3] REYNOLDS C W. Flocks, herds and schools: a distributed behavioral model[C/OL]//*Proceedings of the 14th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH '87)*. 1987: 25-34. DOI: 10.1145/37401.37406.
- [4] VICSEK T, CZIRÓK A, BEN-JACOB E, et al. Novel type of phase transition in a system of self-driven particles[J/OL]. *Physical Review Letters*, 1995, 75(6): 1226-1229. DOI: 10.1103/PhysRevLett.75.1226.
- [5] OLFATI-SABER R, MURRAY R M. Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays[J/OL]. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2004, 49(9): 1520-1533. DOI: 10.1109/TAC.2004.834113.
- [6] OLFATI-SABER R. Flocking for multi-agent dynamic systems: algorithms and theory[J/OL]. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2006, 51(3): 401-420. DOI: 10.1109/TAC.2005.864190.
- [7] OH K K, PARK M C, AHN H S. A survey of multi-agent formation control[J/OL]. *Automatica*, 2015, 53: 424-440. DOI: 10.1016/j.automatica.2014.10.022.
- [8] KUSHLEYEV A, MELLINGER D, POWERS C, et al. Towards a swarm of agile micro quadrotors[J/OL]. *Autonomous Robots*, 2013, 35(4): 287-300. DOI: 10.1007/s10514-013-9349-9.
- [9] VÁSÁRHELYI G, VIRÁGH C, SOMORJAI G, et al. Optimized flocking of autonomous drones in confined environments[J/OL]. *Science Robotics*, 2018, 3(20): eaat3536. DOI: 10.1126/scirobotics.aat3536.
- [10] LI Q, WEI J, GOU Q, et al. Distributed adaptive fixed-time formation control for second-order multi-agent systems with collision avoidance[J/OL]. *Information Sciences*, 2021, 564: 27-44. DOI: 10.1016/j.ins.2021.02.029.
- [11] PHAM T V, NGUYEN Q T T. Adaptive formation control of nonlinear multi-agent systems with dynamic event-triggered communication[J/OL]. *Systems & Control Letters*, 2023, 181: 105652. DOI: 10.1016/j.sysconle.2023.105652.
- [12] GAO Z, YANG G, PROROK A. Online control barrier functions for decentralized multi-agent navigation[C/OL]//*2023 International Symposium on Multi-Robot and Multi-Agent Systems (MRS)*. 2023: 107-113. DOI: 10.1109/MRS60187.2023.10416796.
- [13] ZHOU X, ZHU J, ZHOU H, et al. EGO-swarm: a fully autonomous and decentralized quadrotor swarm system in cluttered environments[C/OL]//*2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. 2021: 4101-4107. DOI: 10.1109/ICRA48506.2021.9561902.
- [14] XU H, ZHANG Y, ZHOU B, et al. Omni-swarm: a decentralized omnidirectional visual-inertial-UWB state estimation system for aerial swarms[J/OL]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2022, 38(6): 3374-3394. DOI: 10.1109/TRO.2022.3182503.
- [15] ZHOU B, XU H, SHEN S. RACER: rapid collaborative exploration with a decentralized multi-UAV system[J/OL]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2023, 39(3): 1816-1835. DOI: 10.1109/TRO.2023.3236945.
- [16] XIONG T, GU Z. Observer-based adaptive fixed-time formation control for multi-agent systems with unknown uncertainties[J/OL]. *Neurocomputing*, 2021, 423: 506-517. DOI: 10.1016/j.neucom.2020.10.074.
- [17] XIA W, XIAO Q, LUO Z. Fixed-time consensus and finite-time flocking of second-order nonlinear multi-agent systems under false data injection attacks[J/OL]. *International Journal of Control*, 2025, 98(6): 1418-1427. DOI: 10.1080/00207179.2024.2397508.
- [18] CHIARIOTTI F, FABRIS M. VoI-aware scheduling schemes for multi-agent formation control[J/OL]. *IFAC-PapersOnLine*, 2025, 59(27): 13-18. DOI: 10.1016/j.ifacol.2025.12.071.
- [19] MAOUDJ A, CHRISTENSEN A L. Improved decentralized cooperative multi-agent path finding for robots with limited communication[J/OL]. *Swarm Intelligence*, 2024, 18(2-3): 167-185. DOI: 10.1007/s11721-023-00230-7.
- [20] RAI A, MOU S. Safe region multi-agent formation control with velocity tracking[J/OL]. *Systems & Control Letters*, 2024, 186: 105776. DOI: 10.1016/j.sysconle.2024.105776.
- [21] GONÇALVES V M, CHAIKALIS D, TZES A, et al. Safe multi-agent drone control using control barrier functions and acceleration fields[J/OL]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2024, 172: 104601. DOI: 10.1016/j.robot.2023.104601.
- [22] ROSENFELDER M, EBEL H, EBERHARD P. Cooperative distributed model predictive formation control of non-holonomic

- robotic agents[C/OL]//2021 International Symposium on Multi-Robot and Multi-Agent Systems (MRS). 2021: 11-19. DOI: 10.1109/MRS50823.2021.9620683.
- [23] KIM S, PIMENTEL G A, KIM Y, et al. A simple demonstrator for multi-agent circular formation control with collision avoidance using distributed model predictive control[J/OL]. *International Journal of Control, Automation and Systems*, 2025, 23(2): 360-369. DOI: 10.1007/s12555-024-0542-8.
- [24] SORIA E, SCHIANO F, FLOREANO D. Predictive control of aerial swarms in cluttered environments[J/OL]. *Nature Machine Intelligence*, 2021, 3(6): 545-554. DOI: 10.1038/s42256-021-00341-y.
- [25] KORTVELESY R, PROROK A. ModGNN: expert policy approximation in multi-agent systems with a modular graph neural network architecture[C/OL]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2021: 9161-9167. DOI: 10.1109/ICRA48506.2021.9561386.
- [26] BATRA S, HUANG Z, PETRENKO A, et al. Decentralized control of quadrotor swarms with end-to-end deep reinforcement learning [C]//*Proceedings of Machine Learning Research: Vol. 164 Proceedings of the 5th Conference on Robot Learning (CoRL 2021)*. PMLR, 2022: 576-586.
- [27] CHAURASIA J, SHETTY S, AHUJA S, et al. SwarmFormer: transformer-based multi-robot formation control with risk-aware fusion[C/OL]//2025 8th International Conference on Robotics, Control and Automation Engineering (RCAE). 2025: 69-74. DOI: 10.1109/RCAE66389.2025.11355326.
- [28] QUAN L, YIN L, XU C, et al. Distributed swarm trajectory optimization for formation flight in dense environments[C/OL]//2022 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2022: 4979-4985. DOI: 10.1109/ICRA46639.2022.9812050.
- [29] WANG Z, XU C, GAO F. Robust trajectory planning for spatial-temporal multi-drone coordination in large scenes[C/OL]//2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2022: 12182-12188. DOI: 10.1109/IROS47612.2022.9982032.
- [30] TORDESILLAS J, HOW J P. MADER: trajectory planner in multi-agent and dynamic environments[J/OL]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2022, 38(1): 463-476. DOI: 10.1109/TRO.2021.3080235.
- [31] ZHU F, REN Y, YIN L, et al. Swarm-LIO2: decentralized efficient LiDAR-inertial odometry for aerial swarm systems[J/OL]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2025, 41: 960-981. DOI: 10.1109/TRO.2024.3522155.
- [32] LI Y, ZHAO A, WANG Y, et al. FACT: fast and active coordinate initialization for vision-based drone swarms[J/OL]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2025, 10(2): 931-938. DOI: 10.1109/LRA.2024.3518101.
- [33] GUO L, GONGYE Z, XU Z, et al. Preserving relative localization of FoV-limited drone swarm via active mutual observation[C/OL]//2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2024: 10423-10430. DOI: 10.1109/IROS58592.2024.10801634.
- [34] ZHOU B, ZHANG Y, CHEN X, et al. FUEL: fast UAV exploration using incremental frontier structure and hierarchical planning [J/OL]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2021, 6(2): 779-786. DOI: 10.1109/LRA.2021.3051563.
- [35] ZHANG Y, CHEN X, FENG C, et al. FALCON: fast autonomous aerial exploration using coverage path guidance[J/OL]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2025, 41: 1365-1385. DOI: 10.1109/TRO.2024.3522148.
- [36] ZHANG M, FENG C, LI Z, et al. SOAR: simultaneous exploration and photographing with heterogeneous UAVs for fast autonomous reconstruction[C/OL]//2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2024: 10975-10982. DOI: 10.1109/IROS58592.2024.10801474.
- [37] PIET B, STRUB G, CHANGEY S, et al. Control of an UAV swarm in amorphous formation[C/OL]//2025 American Control Conference (ACC). 2025: 469-475. DOI: 10.23919/ACC63710.2025.11108054.

AI 工具使用说明：本报告写作过程中使用了以下 AI 工具辅助完成文献相关工作：(1) OpenAI Codex：辅助文献检索关键词设计与近五年（2021—2025）文献的初步筛选、汇总整理；(2) Anthropic Claude：辅助文献元数据核对（题名、作者、年份、期刊/会议、卷期页码与 DOI）、报告结构规划、章节内容起草与 LaTeX 排版。